หัวข้อกิจกรรม: Packet Tracer - การกำหนดค่า Single-Area OSPFv2

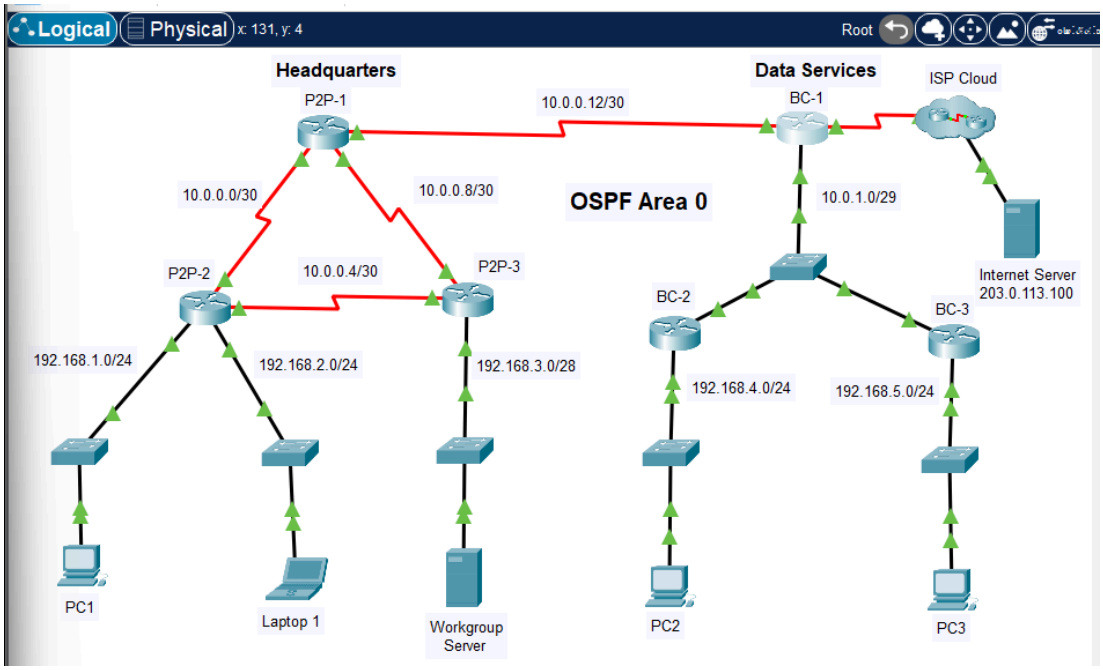
วัตถุประสงค์ (Objectives) ติดตั้งและกำหนดค่า Single-Area OSPFv2 ทั้งในเครือข่ายแบบ Point-to-Point และ Broadcast Multiaccess

ภูมิหลัง (Background) คุณกำลังช่วยวิศวกรเครือข่ายทดสอบการตั้งค่า OSPF โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์และกำหนดค่า IP Address บนอินเทอร์เฟซต่างๆ จนสามารถสื่อสารกันภายใน LAN ท้องถิ่นได้แล้ว งานของคุณคือดำเนินการกำหนดค่า OSPF ให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด เมื่อเสร็จสิ้น อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องสามารถ Ping ไปยัง Internet Server ได้

ข้อกำหนดการกำหนดค่า (Requirements)

ใช้ **Process ID 10** สำหรับการเปิดใช้งาน OSPF บนเลาเตอร์ทุกตัว

- **การเปิดใช้ OSPF ในเครือข่าย Headquarters:** เปิดใช้งาน OSPF โดยใช้คำสั่ง `network` ร่วมกับ Inverse Mask (Wildcard Mask) บนเลาเตอร์ในฝั่ง Headquarters
- **การเปิดใช้ OSPF ในเครือข่าย Data Service:** เปิดใช้งาน OSPF โดยตรงที่ตัวอินเทอร์เฟซ (Interface-level configuration) ของอุปกรณ์ในฝั่ง Data Service ตามจุดที่กำหนด
- **ตั้งค่า Router ID บนเลาเตอร์ในเครือข่าย Multiaccess:**
    - BC-1: `6.6.6.6`
    - BC-2: `5.5.5.5`
    - BC-3: `4.4.4.4`
- **บล็อก Routing Updates:** กำหนดค่า Passive Interface ไม่ให้ส่งข้อมูลการอัปเดตเส้นทางออกไปยังฝั่งเครือข่ายที่ไม่จำเป็น
- **ตั้งค่า DR บน BC-1:** กำหนดค่า OSPF Interface Priority บนเลาเตอร์ BC-1 ให้สูงที่สุด เพื่อให้ BC-1 ได้รับเลือกเป็น Designated Router (DR) ของเครือข่าย Multiaccess เสมอ
- **สร้าง Default Route:** กำหนดค่า Static Default Route ชี้ไปยัง ISP Cloud โดยใช้อาร์กิวเมนต์แบบระบุ Exit Interface
- **กระจาย Default Route:** ตั้งค่าให้ส่งกระจาย Default Route ไปยังเลาเตอร์ทุกตัวในระบบ OSPF โดยอัตโนมัติ
- **ปรับเปลี่ยน Reference Bandwidth:** กำหนดค่า OSPF บนเลาเตอร์เพื่อให้ Gigabit Ethernet มีค่า Cost เท่ากับ 10 และ Fast Ethernet มีค่า Cost เท่ากับ 100
- **กำหนดค่า Cost บน P2P-1:** กำหนดค่า OSPF Cost บนอินเทอร์เฟซ Serial0/1/1 ของเลาเตอร์ P2P-1 ให้เป็น 50
- **ปรับแต่งค่า Timers:** กำหนดค่า Hello Timer และ Dead Timer บนอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อระหว่าง P2P-1 และ BC-1 ให้มีค่าเป็น **2 เท่า** ของค่าเริ่มต้น (Default)



Congratulations Guest1! You completed the activity.

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Co
Network			
BC-1			
OSPF			
Process ID 10			
Area		0	Rou
Area 0		1	Rou
Area Status	Correct	1	Act
Auto Cost	Correct	2	Mo
Default Information	Correct	2	Pro
Passive Interface		0	Rou
Serial0/1/1	Correct	2	Mo
Router ID	Correct	3	Cor
Ports			
GigabitEthernet0/0/0			
OSPF Area	Correct	1	Cor
OSPF Id	Correct	1	Cor
OSPF Priority	Correct	4	Mo
Serial0/1/0			
OSPF Area	Correct	1	Cor
OSPF Dead-Interval	Correct	4	Mo
OSPF Hello-Interval	Correct	4	Mo
OSPF Id	Correct	1	Cor
Routes		0	Oth
Static Routes		0	Rou
Route0	Correct	6	Pro
BC-2			
OSPF			
Process ID 10			
Area		0	Rou
Area 0		1	Rou
Area Status	Correct	1	Act
Auto Cost	Correct	2	Mo
Passive Interface		0	Rou
GigabitEthernet0/0/0	Correct	2	Mo
Router ID	Correct	3	Cor
Ports			
GigabitEthernet0/0/0			
OSPF Area	Correct	1	Cor
OSPF Id	Correct	1	Cor
GigabitEthernet0/0/1			
OSPF Area	Correct	1	Cor

Score : 103/103
Item Count : 51/51

Component	Items/Total	Score
Activate OSPF process	6/6	6/6
Configure OSPF Inerfaces	12/12	12/12
Configure OSPF networks	10/10	20/20
Configure Router ID	3/3	9/9
Modify OSPF Operation	18/18	48/48
Propagate default route	2/2	8/8